

ІЗДЕУ ЖҮЙЕСІ

Нусупханова Малика
ИС-24-15



МАҚСАТЫ:

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты:

- Іздеу алгоритмдерінің қалай жұмыс істейтінін түсіну
- Линейлік және бинарлық іздеуді жүзеге асыру
- Олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру
- Қай жағдайда қай алгоритм тиімді екенін анықтау



ІЗДЕУ ДЕГЕН НЕ?

Іздеу — бұл деректер құрылымынан (массив немесе тізім) белгілі бір элементті табу процесі.

Мысалы:

Берілген массив: [4, 8, 1, 6, 3]

Мақсат: 6 санын табу

Іздеу алгоритмдері бағдарламалауда өте маңызды, себебі деректермен жұмыс істеудің негізгі бөлігі — қажетті ақпаратты жылдам табу.



ЛИНЕЙЛІК ІЗДЕУ (LINEAR SEARCH)

Линейлік іздеу — ең қарапайым іздеу алгоритмі.

Жұмыс принципі:

- Массивтің бірінші элементінен бастайды
- Әр элементті бір-бірлеп тексереді
- Қажетті элемент табылғанша жалғасады

Артықшылығы:

- Кез келген массивте жұмыс істейді
- Сұрыптау қажет емес

Кемшілігі:

- Үлкен массивтерде баяу жұмыс істейді

Линейлік іздеудің мысалы

Берілген массив: [4, 8, 1, 6, 3]

Ізделетін элемент: 6

Қадамдар:

- 4 → сәйкес емес
- 8 → сәйкес емес
- 1 → сәйкес емес
- 6 → сәйкес келеді (табылды)

Бұл әдісте кейде барлық элементтерді тексеруге тура келеді.



ЛИНЕЙЛІК ІЗДЕУДІҢ КҮРДЕЛІЛІГІ

Линейлік іздеудің уақыттық күрделілігі: $O(n)$

Бұл дегеніміз:

- n — элементтер саны
- Ең жаман жағдайда n рет тексеру қажет

Мысалы:

100 элемент болса → 100 тексеру мүмкін

Сондықтан үлкен деректерде тиімсіз болуы мүмкін.



Бинарлық іздеу (Binary Search)

Бинарлық іздеу — тиімді әрі жылдам алгоритм.

Жұмыс принципі:

- Массивті ортасынан бөледі
- Ортадағы элементпен салыстырады
- Қажетті элемент кіші болса — сол жаққа, үлкен болса — оң жаққа өтеді

Маңызды шарт: массив міндетті түрде **сұрыпталған** болуы керек

Бинарлық іздеудің мысалы

Берілген массив: [1, 3, 4, 6, 8]

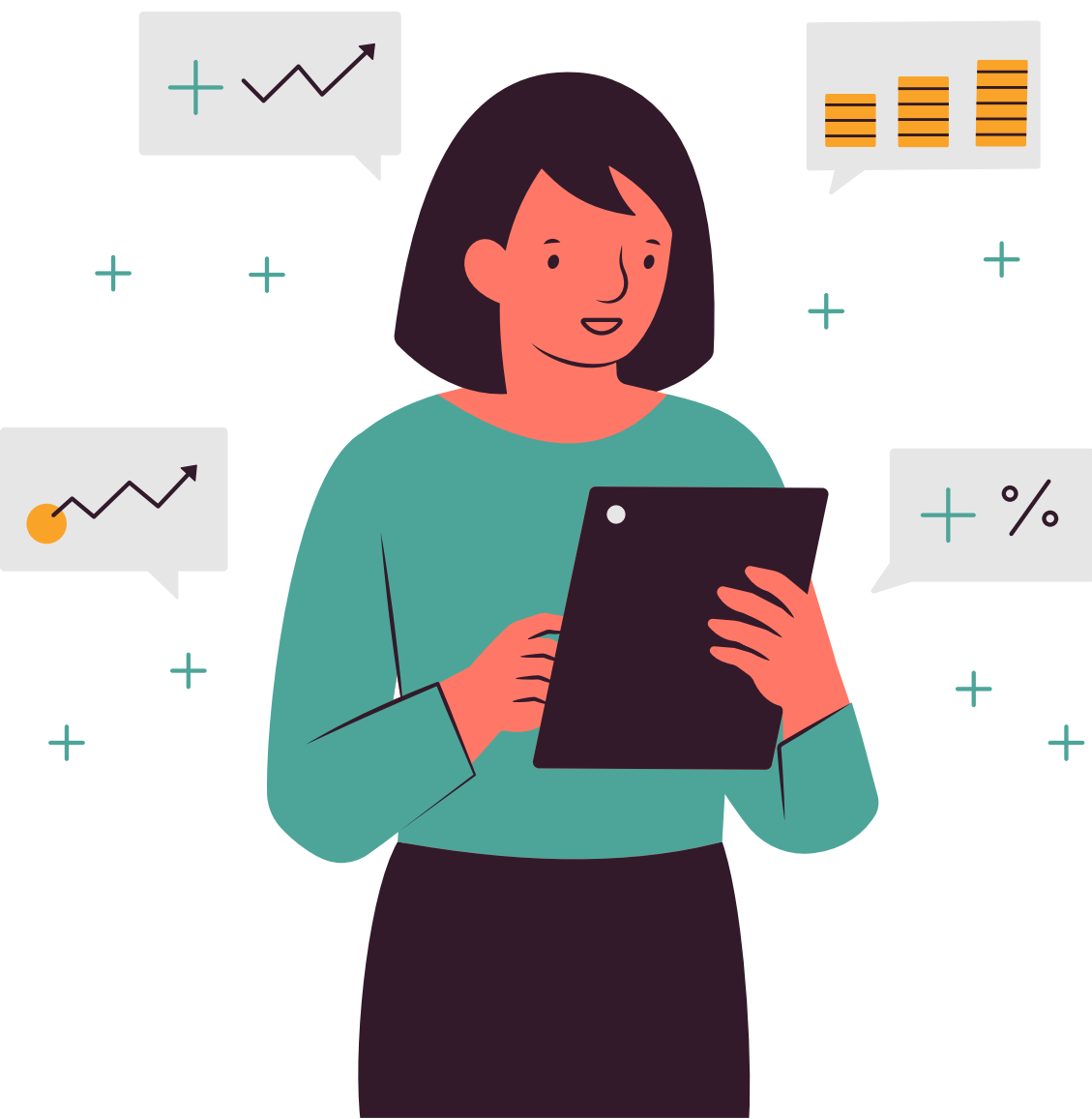
Ізделетін элемент: 6

Қадамдар:

- Орта: 4 → 6 үлкен → оң жаққа өтеміз
- Орта: 6 → табылды

Бұл әдіс элементтер санын әр қадамда екі есе азайтады.





Бинарлық іздеудің күрделілігі

Уақыттық күрделілік: $O(\log n)$

Бұл дегеніміз:

- **Әр қадамда элементтер саны 2 есе азаяды**

Мысалы:

- **100 элемент → шамамен 7 қадам**
- **1000 элемент → шамамен 10 қадам**

Сондықтан өте жылдам алгоритм.

ҚОЛДАНЫЛУ САЛАЛАРЫ

Линейлік іздеу:

- Кішкентай массивтер
- Сұрыпталмаған деректер

Бинарлық іздеу:

- Үлкен деректер базасы
- Іздеу жүйелері
- Бағдарламалау және алгоритмдер



ҚОРЫТЫНДЫ

- Линейлік іздеу — қарапайым және әмбебап
- Бинарлық іздеу — жылдам, бірақ сұрыптау қажет
- Алгоритм таңдау деректерге байланысты

Сұрақтарға жауап

1. Бинарлық іздеу қай кезде жұмыс істейді?

→ Массив сұрыпталған кезде ғана

2. Линейлік іздеудің күрделілігі қандай?

→ $O(n)$

3. Қай алгоритм жылдам?

→ Бинарлық іздеу

